Elektriciteitsopslageenheid Document (ESMD)

Dit formulier is bedoeld voor de registratie van een nieuwe elektriciteitsopslageenheid (ESM) met een capaciteit van 1 MW tot 50 MW (“Type B”) of 50 tot 60 MW (“Type C”). Een elektriciteitsopslageenheid bevindt zich altijd achter één overdrachtspunt. Wilt u meerdere nieuwe elektriciteitsopslageenheden registreren, vul dan voor elke elektriciteitsopslageenheid een apart formulier in.

Een elektriciteitsopslageenheid bestaat ofwel uit één synchroon gekoppelde eenheid (bijvoorbeeld een motor/generator set) ofwel uit één of meerdere niet-synchroon gekoppelde eenheden (bijvoorbeeld batterij plus omvormer). Voor elke synchrone elektriciteitsopslageenheid vult u een separaat formulier in. Alle niet-synchroon gekoppelde eenheden die achter één overdrachts- punt zijn aangesloten, worden beschouwd als één niet-synchrone elektriciteitsopslageenheid, waarvan de capaciteit gelijk is aan de som van de capaciteiten van de afzonderlijke eenheden van de elektriciteitsopslageenheid. Voor deze niet-synchrone elektriciteitsopslageenheid vult u één formulier in.

Een elektriciteitsopslageenheid die opgesteld wordt bij een wind- of zonnepark (PPM) is geen onderdeel van dat wind- of zonnepark en moet afzonderlijk worden geregistreerd.

Indien U een elektriciteitsproductie-eenheid wilt installeren dient U het formulier voor een productie-eenheid (“PGMD”) in te vullen en in te dienen. Indien U zowel een elektriciteitsproductie-eenheid en een elektriciteitsopslag-eenheid wilt installeren dient U beide formulieren (PGMD en ESMD) in te vullen en in te leveren.

Algemene gegevens

Locatie van de elektriciteitsaansluiting (zoals in de ATO vastgelegd is/wordt)

Straat + huisnummer :

Postcode :

Woonplaats :

EAN-code van de aansluiting : *(indien reeds bekend)*

Datum van in bedrijf name

De geplande datum waarop de elektriciteitsopslageenheid in bedrijf wordt genomen.

Datum :

Gegevens elektriciteitsopslageenheid (ESM)

Onderstaande gegevens hebben betrekking op de elektriciteitsopslageenheid als geheel.
Het gaat hierbij om parameters/gedrag op het overdrachtspunt met de netbeheerder.

Opbouw elektrische installatie

Voeg een eenlijnsdiagram/schema van de opbouw van uw primaire installatie van het overdrachtspunt tot de opslageenheden toe als bijlage bij dit formulier. De locatie en instellingen van de beveiliging dienen opgenomen te zijn in het eenlijnsdiagram. Tevens dienen kabelgegevens (type, lengte) en transformatorgegevens (vermogen, primaire en secundaire spanning, kortsluitimpedantie, aftak/regelschakelaarstand) vermeld te zijn.

Naam bewijsstuk dat als bijlage is toegevoegd.

Gebruikte technologie

Kies uit één van deze standaard categorieën.)*

- ☐ Chemisch (onder andere: Ammoniak, Waterstof, Synthetisch)
- ☐ Elektrochemisch (batterijen)
- ☐ Mechanisch (onder andere: ondergrondse pompopslag voor gecomprimeerde lucht)
- ☐ Thermisch (onder andere: warmteopslag, thermochemisch)
- ☐ Anders, namelijk :

**) Elektrische apparatuur zoals synchrone compensatoren, condensatoren en regeneratieve remsystemen vallen niet onder de definitie van een elektriciteitsopslageenheid.*

Maximum productiecapaciteit : [MW]

Maximale continue werkzame vermogen dat een opslageenheid kan produceren, verminderd met de vraag die uitsluitend verband houdt met het eigen verbruik van die opslageenheid zelf. Dit is niet de aansluitcapaciteit in MVA, deze kan hoger zijn.

Maximale opnamecapaciteit : [MW]

Maximale continue werkzame vermogen dat een opslageenheid kan opnemen, vermeerderd met de vraag die uitsluitend verband houdt met het eigen verbruik van die opslageenheid zelf. Dit is niet de aansluitcapaciteit in MVA, deze kan hoger zijn.

Maximale opregelsnelheid van het werkzame vermogen : [%/seconde]

Maximale hoeveelheid werkzaam vermogen dat de elektriciteitsopslageenheid per seconde kan opregelen, uitgedrukt in percentage van de maximumcapaciteit per seconde.

Maximale afregelsnelheid van het werkzame vermogen : [%/seconde]

Maximale hoeveelheid werkzaam vermogen dat de elektriciteitsopslageenheid per seconde kan afregelen, uitgedrukt in percentage van de maximumcapaciteit per seconde.

Maximale energie-inhoud : [MWh]

Maximale hoeveelheid energie die de elektriciteitsopslageenheid kan opslaan.

Nominale toegekende (contract) spanning U_c : [kV]

Deze waarde vindt u in de ATO en/of offerte.

Verhouding kortsluit- /nominale stroom en grootte kortsluitstroom : [Isc/In] [kA]

Van de elektriciteitsopslageenheid op het overdrachtspunt. De kortsluitbijdrage van de elektriciteitsopslageenheid op het overdrachtspunt in verhouding tot de nominale stroom en in absolute waarde. Indien ook een elektriciteitsopwekeenheid is/wordt geïnstalleerd dient u hier ook te verwijzen naar het bijbehorende PGMD formulier waarin de kortsluitbijdrage van de PGM vermeld is.

Beveiligingsinstellingen (RfG 14(5) en Netcode elektriciteit, artikelen 2.13 en 2.37)

Indien van toepassing in de opslageenheid/klantinstallatie: het resulterende gedrag van MS-beveiligingen in de elektriciteits-opslageenheid op het overdrachtspunt. Indien gebruik gemaakt wordt van richtingsgevoelige overstroombeveiligingen of beveiligingen met tijdsafhankelijke overstroomfuncties (inverse karakteristiek), dan dit afzonderlijk opnemen in een bijlage.

				afschakeltijd	
Onderspanning U<	:		p.u. (% van U_c)		seconde
Overspanning U>	:		p.u. (% van U_c)		seconde
Overstroom I>	:		kA		seconde
Overstroom I>>	:		kA		seconde
Onderfrequentie f<	:		Hz		seconde
Overfrequentie f>	:		Hz		seconde

Let op: beveiligingsinstellingen mogen niet conflicteren met de eis om in bedrijf te blijven bij een kortsluiting in het net (fault-ride-through) of bij een afwijkende frequentie en/of spanning.

Gegevens van de elektriciteitsopslageenheden

Onderstaande gegevens hebben betrekking op de afzonderlijke eenheden die tezamen de elektriciteitsopslageenheid vormen.
De gegevens kunnen per type gespecificeerd worden.
Tevens worden, indien toegepast, gegevens gevraagd van een parkregelaar.

Niet-synchrone elektriciteitsopslageenheid:

In dit formulier kunnen drie verschillende omvormer typen worden ingevuld. Indien meer typen worden toegepast, specificeer dan de gegevens in een bijlage.

Aantal omvormers	:			
Nominaal vermogen per omvormer	:			

De capaciteit van de omvormer, uitgedrukt in MVA.

Merk en type omvormer

Merk/fabrikant	:			
Type-aanduiding	:			

Synchrone elektriciteitsopslageenheid:

Nominaal vermogen : [MVA]

De capaciteit van een individuele elektriciteitsopslageenheid, uitgedrukt in MVA.

Merk en type synchrone machine

Merk/fabrikant :

Type-aanduiding :

Nominale arbeidsfactor (cos φ) :

Subtransiënte reactantie (verzadigd) : [p.u.] (“per unit”)

Parkregelaar (indien toegepast):

Merk/fabrikant :

Type-aanduiding :

Gegevens MS/LS en (indien aanwezig) HS/MS transformatoren

Meestal zijn de opslageenheden (omvormers, synchrone machine) via een MS/LS transformator verbonden met het interne MS-netwerk. De gegevens van deze MS/LS transformator(en) hieronder invullen. Met het formulier kunnen twee typen MS/LS transformatoren worden gespecificeerd. Indien meer dan twee typen MS/LS transformatoren worden opgesteld, moeten deze worden gespecificeerd in een bijlage.
In sommige gevallen is er een aansluiting op een net met hogere spanning (bijvoorbeeld 50 of 66 kV) van de netbeheerder. Dan is het waarschijnlijk dat er een step-up transformator wordt geïnstalleerd tussen dit net met hoge spanning en het middenspanningsnet waarop de individuele opslageenheden met hun MS/LS transformatoren zijn aangesloten. In dat geval de gegevens van deze step-up transformator invullen bij TR HS/MS.
Sterpuntbehandeling: een eventueel aanwezig sterpunt aan de primaire zijde van de HS/MS transformator (indien aanwezig) of de MS/LS transformatoren dient niet met aarde verbonden te zijn (zwevend).

Naamplaat data		**TR MS/LS type 1**		**TR MS/LS type 2**		**TR HS/MS**	
Nominaal vermogen	:		MVA		MVA		MVA
Nominale spanning primair (HS of MS)	:		kV		kV		kV
Nominale spanning secundair (MS of LS)	:		kV		kV		kV
Nominale kortsluitspanning	:		%		%		%
Nominale koper- of kortsluitverliezen	:		kW		kW		kW
Nominale ijzer- of nullastverliezen	:		kW		kW		kW
Schakelgroep wikkelingen bijv. “Dyn5”	:						
Regelschakelaar							
Toegekende spanning hoogste trap	:		kV		kV		kV
Toegekende spanning laagste trap	:		kV		kV		kV
Trapgrootte	:		kV		kV		kV
Online (continu regelbaar) ja/nee	:						
Offline (alleen stroomloos instelbaar), ja/nee	:						
Bij ja: ingesteld in stand….							

Gegevens voor het leveren van vraagsturing

De elektriciteitsopslageenheid kan vraagsturing aanbieden voor het regelen van werkzaam vermogen, blindvermogen of voor het beheren van transmissiebeperkingen. Elektriciteitsopslageenheden die niet zijn aangesloten op het transmissienet (110 kV of hoger) voldoen gezamenlijk als onderdeel van de aggregatie van het verbruik door een derde partij aan de eisen van artikelen 28 en 29 van de NC DCC.

☐ ja, de elektriciteitsopslageenheid biedt vraagsturing
☐ nee, de elektriciteitsopslageenheid biedt geen vraagsturing

Is het antwoord nee, dan kunt u de volgende twee vragen overslaan.

Zo ja

Kies uit één van deze categorieën.

☐ zelfstandig
☐ via aggregator :

Zo ja

Kies uit één van deze categorieën.

☐ voor het regelen van werkzaam vermogen
☐ voor het regelen van blindvermogen
☐ voor het beheren van transmissiebeperkingen

Gegevens betreffende het overschakelen van als belasting functionerende elektriciteitsopslageenheden

De elektriciteitsopslageenheid die in opslagmodus verkeert, kan bij een verstoring van de frequentie het werkzaam vermogen aanpassen ten behoeve van het bevorderen van de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Wanneer de elektriciteitsopslageenheid niet in staat is bij een frequentiedaling beneden 49,8 Hz het werkzaam vermogen aan te passen, moet de als belasting functionerende elektriciteitsopslageenheid automatisch ontkoppelen.

Het automatisch overschakelen van de opslagmodus (de elektriciteitsopslageenheid neemt elektrische energie op uit het net) naar de opwekkingsmodus (de elektriciteitsopslageenheid levert elektrische energie aan het net) vindt plaats volgens het schema:

- De frequentie daalt naar een waarde lager dan 49,8 Hz
- Het opgenomen werkzaam vermogen in opslagmodus wordt bij een frequentie lager dan 49,8 Hz afgeregeld met een statiek van 1%
- Na omslag naar opwekkingsmodus wordt het geleverde werkzaam vermogen verder ononderbroken opgeregeld met een statiek van 1%
- Het omgekeerde proces wordt gevolgd bij terugkeer naar de nominale frequentie

☐ ja, de elektriciteitsopslageenheid is in staat tot automatisch overschakelen van de opslagmodus naar de opwekkings-modus volgens bovenstaand schema

☐ nee, de elektriciteitsopslageenheid schakelt bij een frequentie lager dan 49,7 Hz automatisch af

Gegevens voor aantonen conformiteit aan technische eisen

Uw elektriciteitsopslageenheid dient te voldoen aan de wettelijke technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze eisen zijn gebaseerd op de Nederlandse Netcode elektriciteit.

Conformiteitsverklaring
Met uw handtekening op de volgende pagina verklaart u dat uw elektriciteitsopslageenheid voldoet aan alle relevante technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet, zoals vermeld in de Netcode elektriciteit en de aansluitvoorwaarden.

Aantonen conformiteit
U dient aan te tonen dat u voldoet aan de eisen uit de Netcode elektriciteit. U dient hiervoor een gespecificeerde conformiteitsverklaring op te stellen volgens bijlage 1 en 2. De vereisten waaraan u moet voldoen, en de wijze waarop u conformiteit moet aantonen kunt u vinden in het document 'ESM compliance verification'. De gevraagde onderbouwing middels conformiteitstesten en -simulaties dient u als bijlage bij dit ESMD in te leveren.

Gespecificeerde conformiteitsverklaring
U dient gebruik te maken van een fabricaat en type omvormer//synchrone machine en parkregelaar dat eerder door de netbeheerders is getoetst op het voldoen aan de eisen van de Netcode elektriciteit en geaccepteerd wordt. Bij uw netbeheerder kunt u laten nagaan of de door u beoogde omvormer/synchrone machine eerder getoetst en geaccepteerd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan dient u documenten (gecertificeerde typetestrapporten, conformiteitscertificaat) te verstrekken volgens Bijlage 1. De netbeheerder zal dan toetsen of voldaan wordt aan de eisen van de Netcode.
Daarnaast dient u ESM-modelsimulatieberekeningen en testen op locatie met de geheel bedrijfsvaardige ESM uit te voeren zoals vermeld in Bijlage 2. U dient daarvan rapporten op te stellen en aan de netbeheerder te sturen voor acceptatie.
Voor Type B basisparken (eenvoudige netstructuur, 1 type opslageenheid en 1 type transformator) is voor de simulatieberekening van de blindvermogensuitwisseling door de netbeheerders een Excel tool (BLOS Excel load flow tool) beschikbaar gesteld. Deze Excel tool bevat een toelichting waarin vermeld is wanneer er sprake kan zijn van een basispark. Voor de rapportage van de berekeningsresultaten bij het gebruik van een specifiek load flow programma voor de blindvermogensuitwisseling is een Excel rapportage-tool beschikbaar (BLOR Excel rapport tool). Voor de testen op locatie aan de bedrijfsvaardige ESM Type B is een standaard test protocol beschikbaar (Type B test protocol).

Contactgegevens en handtekening aangeslotene

Naam	:	
Bedrijfsnaam	:	
Straat + huisnummer	:	
Postcode	:	
Woonplaats	:	
Telefoonnummer	:	
Emailadres	:	
Handtekening *(invullen met Adobe Reader-functie “Invullen en ondertekenen”)*	:	

Bijlage 1

Conformiteitseisen individuele opslageenheden en parkregelaar ESM Type B en C

De individuele opslageenheden (omvormer, synchrone machine) en parkregelaars in een Type B en C ESM dienen aan bepaalde eisen te voldoen om toegepast te mogen worden in ESM Type B en Type C. Voor sommige eisen is een door een gecertificeerde instantie uitgebracht conformiteitscertificaat en/of gecertificeerd typetestrapport voor de betreffende individuele opslageenheid als bewijsmateriaal voldoende. De netbeheerder toetst het bewijsmateriaal op het voldoen aan de eisen van de Netcode elektriciteit. Indien het resultaat van de toetsing positief is, plaatst de netbeheerder de betreffende opslageenheid op een lijst met toegelaten opslageenheden. Als de ESM Type B of C gebruik maakt van opslageenheden en parkregelaar die reeds op deze lijst staan hoeft er geen bewijsmateriaal aangeleverd te worden en hoeft bijlage 1 niet te worden ingevuld.

Indien de opslageenheid en/of parkregelaar niet vermeld is op deze lijst, dient in onderstaande tabel het referentie-nummer van het typetestrapport en het conformiteitscertificaat ingevuld te worden. Tevens dienen typetestrapport en conformiteitscertificaat met het ESMD-formulier meegezonden te worden ter beoordeling door de netbeheerder. Ter informatie: de eisen in de norm EN50549-2 komen nagenoeg overeen met de eisen in de Netcode. Een type-testrapport en conformiteitscertificaat op basis van EN50549-2 hebben een sterke voorkeur.

Eis RfG / Netcode elektriciteit **Type B en Type C opslageenheid**	**Typetestrapport referentie**	**Conformiteitscertificaat referentie**
LFSM-O (Gelimiteerde frequentie gevoelige modus – overfrequentie)		
LFSM-U (Gelimiteerde frequentie gevoelige modus – onderfrequentie) Inclusief automatische omschakeling van opslag- naar opwekmodus		
Frequentieband en spanningsbereik (N-ESM)		
Capaciteit voor het opnemen of leveren van blindvermogen		
Fault-Ride-Through, stroominjectie tijdens en vermogensherstel na netwerkstoring		
Koppelen na ontkoppeling door netwerkstoring		
Snelle spanningsvariaties, flicker, harmonischen (power quality)		

Voor alle opslageenheden van de ESM (bijvoorbeeld omvormer): type test rapporten, als bijlagen, zoals gespecificeerd in NEN-EN-IEC 61400-21

Aanvullend voor Type C opslageenheid[1)]

FSM (frequentie gevoelige modus)		
Regelbaarheid en regelbereik werkzaam vermogen		
Spannings-, blindvermogens-, arbeidsfactorregelmodus		
Synthetische inertie (N-ESM, indien van toepassing)		
Dempen vermogensoscillaties (N-ESM, indien van toepassing)		

Parkregelaar

LFSM-O (Gelimiteerde frequentie gevoelige modus – overfrequentie)		
LFSM-U (Gelimiteerde frequentie gevoelige modus – onderfrequentie)		
FSM (frequentie gevoelige modus)		
Regelbaarheid en regelbereik werkzaam vermogen		
Spannings-, blindvermogens-, arbeidsfactorregelmodus		

[1)] **Eén of meerdere functies kunnen in een parkregelaar opgenomen zijn. In dat geval is deze functie niet vereist in de opslageenheid.**

Bijlage 2

Modelsimulaties en testen op locatie ESM Type B en C

Deze bijlage benoemt de modelsimulaties en testen op locatie voor Type B en Type C ESM's. Voor Type C dienen de simulatiemodellen verstrekt te worden op verzoek van de netbeheerder. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de individuele opslageenheden en parkregelaar toegelaten zijn en op de lijst van de netbeheerders vermeld zijn.
Voor Type B ESM met een maximaal vermogen (Pmax) kleiner dan 5 MW zijn geen testen op locatie vereist.

Eis Netcode elektriciteit	**Rapport simulatie referentie**	**Rapport test op locatie voor ESM P_{max} ≥ 5MW**
Type B ESM		
LFSM-O (gelimiteerde frequentie gevoelige modus – overfrequentie)		
LFSM-U (gelimiteerde frequentie gevoelige modus – onderfrequentie)		
Capaciteit voor het opnemen of leveren van blindvermogen		
Koppelen na ontkoppeling door netwerkstoring		
Type C ESM		
LFSM-O (gelimiteerde frequentie gevoelige modus – overfrequentie)		
LFSM-U (gelimiteerde frequentie gevoelige modus – onderfrequentie)		
FSM (frequentie gevoelige modus)		
Herstel van de frequentie		
Regelbaarheid en regelbereik werkzaam vermogen		
Capaciteit voor het opnemen of leveren van blindvermogen		
Spannings-, blindvermogens-, arbeidsfactorregelmodus		
Fault-Ride-Through, stroominjectie tijdens en vermogensherstel na netwerkstoring		
Koppelen na ontkoppeling door netwerkstoring		
Eilandbedrijf (indien van toepassing)		
Black-start-mogelijkheden (S-ESM, indien van toepassing)		
Synthetische inertie (N-ESM, indien van toepassing)		
Dempen vermogensoscillaties (N-ESM, indien van toepassing)		
Demand modification (vraagsturing, indien aanwezig)		
Very fast active power control (vraagsturing, indien aanwezig)		